



NOMBRE:

Paco Enmanuel Alcantara Contreras

MATRICULA:

2026-1138

MAESTRO:

Carlos Antonio Pichardo Viuque

MATERIA:

Fundamentos de Programación 1

2026 C-1

FECHA:

20/02/2026

Fundamento de Programación 1

Código ASCII : Origen

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) fue el primer estándar importante

Ate fue creado en los años 60 para la telegrafía y luego adoptado por la computación fue diseñado por 3 para el idioma inglés.

Este utiliza 7 bits para representar 128 caracteres. Esto incluye letras minúsculas y mayúsculas (A-Z), números (0-9) y algunos caracteres de control (como el "Enter").

Limitación al solo tener 128 espacios, no hay lugar para tildes (á), la ñe (ñ), ni caracteres de otros idiomas como el chino o el cirilico

Unicode UTF-8 y UTF-16

Para solucionar el caso de que cada País creara su propio código, nació unicode, un estándar universal que asigna un número único a cada carácter del mundo.

UTF-8 y UTF-16 son las formas de "escribir" esos números en binario.

* UTF-16 (Formato de 16 bits)

Este funciona con un mínimo de 16 bits (2 bytes por carácter). fue popular por su inicio de Windows y para en cuanto a su desventaja es poco eficiente para texto en inglés ya que ocupa el doble de espacio que el ASCII tradicional.

UTF-8 (Estandar actual)

Fue creado por Ken Thompson y Rob Pike en 1992, el sistema que utiliza casi el 100% de lo que hay en día.

El éxito de UTF-8 se debe a tres razones fundamentales:

- * Los primeros 128 caracteres son idénticos a los ASCII.
- * UTF-8 utiliza 1 byte para caracteres latinos básicos en símbolos complejos o emojis 4 bytes.
- * Puede representar 1.4 millones de caracteres, cubriendo todos los idiomas conocidos, antiguos y modernos.

Aplicaciones del UTF-8

- Es el estándar por defecto de HTML5.
- En sistema como MySQL o PostgreSQL utilizar UTF-8 para asegurar que los nombres puedan escribirse en cualquier idioma.
- Los lenguajes modernos (Python, Swift, Go) utilizan UTF-8 de forma nativa.
- Es el formato estándar para el intercambio de datos en APIs (JSON) y correos electrónicos.

Característica	ASCII	UTF-8	UTF-16
		1 a 4 byte	2-4 byte
Tamaño	7 bits		
Capacidad	128 Caract.	>1M	>1M
Compatibilidad	-	ASCII	No ASCII
Uso Principal	Sistema antiguo	web	Windows